

Récapitulatif du 21 mai 2026

État actuel de l'environnement de simulation ([Gitub](#)) :

L'environnement de simulation multi-agents a continué d'être développé afin de préparer l'intégration d'algorithmes de reinforcement learning, notamment SAC. L'objectif reste de simuler un environnement dynamique dans lequel plusieurs agents autonomes doivent naviguer tout en évitant différents types d'obstacles.

Pour rappel, l'environnement permet de générer aléatoirement des obstacles statiques, des obstacles mobiles, plusieurs agents, ainsi que leurs positions initiales et leurs positions cibles. Les obstacles mobiles et les agents selon des trajectoires calculées à l'aide de l'algorithme A* lors de l'initialisation du scénario.

De nouveaux éléments ont également été implémentés, notamment le système d'observations qui comprend les observations locales sous forme de cartes discrétisées, les informations relatives aux distances et positions des éléments proches, et les informations liées à l'état propre de l'agent (vitesse, orientation, etc....). La fonction de récompense qui prend en compte la progression vers l'objectif, les collisions, les distances de sécurité, ainsi que certaines pénalités liées aux rotations de l'agent.

L'ensemble des paramètres liés à la simulation, qui concerne à la fois l'environnement, les agents et la fonction de récompense, est déterminé dans le fichier `simulator/utils/config.py`. Ces paramètres peuvent être facilement modifiés et sauvegardés.

Le dossier `docs/` comprend l'ensemble des documents importants du projet : étude bibliographique, comptes rendus de réunion et plan expérimental. Le dossier `figures/` contient différentes illustrations liées à la simulation, notamment une animation de démonstration, ainsi que des représentations discrétisées de la carte globale et de la carte locale observée par un agent. Le dossier `simulator/` regroupe l'ensemble des éléments liés à la simulation, tels que : la définition des différentes entités (agents, obstacles statiques et mobiles), la gestion des environnements (`world`, `manager`, `gridmap`), ainsi que les interactions entre les différents éléments de la simulation. **Une description plus concise de l'état actuel du projet est également disponible dans le fichier README du dossier `simulator/`.**

Bilan :

La suite du travail consiste principalement à stabiliser l'environnement avant l'intégration de l'algorithme SAC, notamment :

- la correction et l'ajustement de la fonction de récompense,
- l'ajout de la logique de détection de collisions,
- la définition des conditions de terminaison des épisodes,
- la validation des espaces d'observation et d'action,
- le calcul de métriques comme le temps moyen de trajet,
- l'ajout de configurations d'environnements prédéfinies,
- ainsi que la mise en place de systèmes de logs et de suivi des expériences.